INGENIERIA EN SISTEMAS · SIMULACION · UTN FRBA

Simulacion de Plataforma SaaS de Soporte Tecnico

Benchmark de viabilidad economica a **10 años**

Claudio Sonntag (120580-8) · Ariel Pacay (121237-0) · Alison Reynoso (156899-1)

27	5.000	135.000	10 años
CONFIGURACIONES	CORRIDAS C/U	ESCENARIOS	HORIZONTE SIMULADO

El Negocio y la Pregunta

Plataforma SaaS de Soporte

Conecta **tecnicos** con **clientes** que necesitan soporte tecnico bajo demanda. Tres tipos de trabajo: Apps (52%), IT (43%), Desarrollo (5%).

Pregunta de investigacion

¿Que combinacion de **frecuencia de releases**, **presupuesto de marketing** y **mix de modelos de pago** maximiza la viabilidad economica a largo plazo?

Dos modelos de ingresos

- **Suscripcion** — tarifa mensual recurrente
- **Prepago** — paquetes de minutos por adelantado

¿Por que simulacion?

Permite explorar **135.000 escenarios** que serian imposibles de experimentar en la realidad sin costos ni riesgos.

Modelo ΔT Constante — Flujo Evento a Evento (EaE) por dia

UTN.BA

Δt = 1 dia detalle diario · EaE dentro del paso · 3.650 dias por corrida

- Contratacion / Renuncia de tecnicos
- Llegada de clientes nuevos
- Atencion de tickets
- Implementacion de releases
- Cobro de suscripciones
- Pago de sueldos
- Renovacion de prepagos
- Churn y satisfaccion de usuarios

Variables de estado: T (reloj) · Clientes por modalidad · Tecnicos activos · Creditos disponibles · Satisfaccion acumulada · Fecha ultimo release

Variables de Control — Espacio de Configuraciones

UTN.BA

N

Frecuencia de Releases

- 7 d — Semanal
- 30 d — Mensual
- 90 d — Trimestral

Cada deploy introduce inestabilidad temporal en la plataforma

M

Presupuesto de Marketing

- 500 cr/mes
- 1.500 cr/mes
- 2.500 cr/mes

Mayor inversion acelera la adquisicion de clientes

AB

Mix Suscripcion / Prepago

- 0-100 (100% Prepago)
- 50-50 (Hibrido)
- 100-0 (100% Suscripcion)

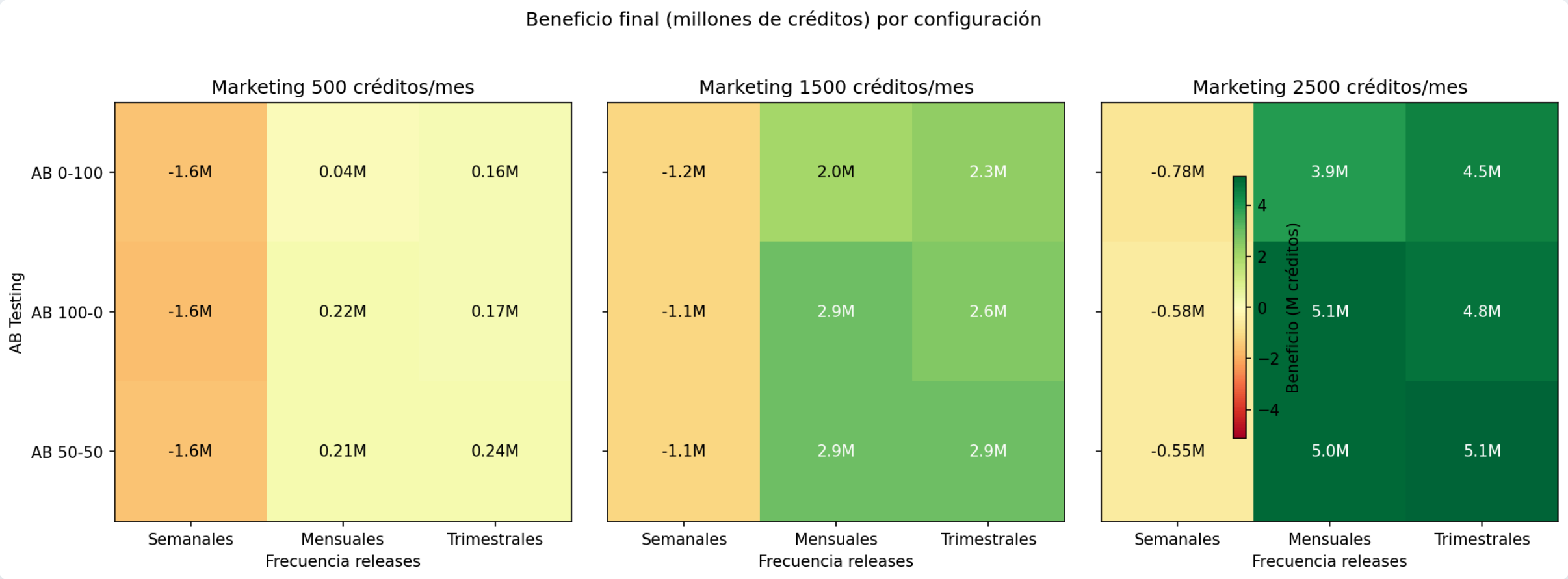
Proporcion de clientes en cada modalidad de pago

3 releases × 3 marketing × 3 AB testing = **27 configs.** × **5.000 corridas** × **3.650 dias** =

135.000 escenarios

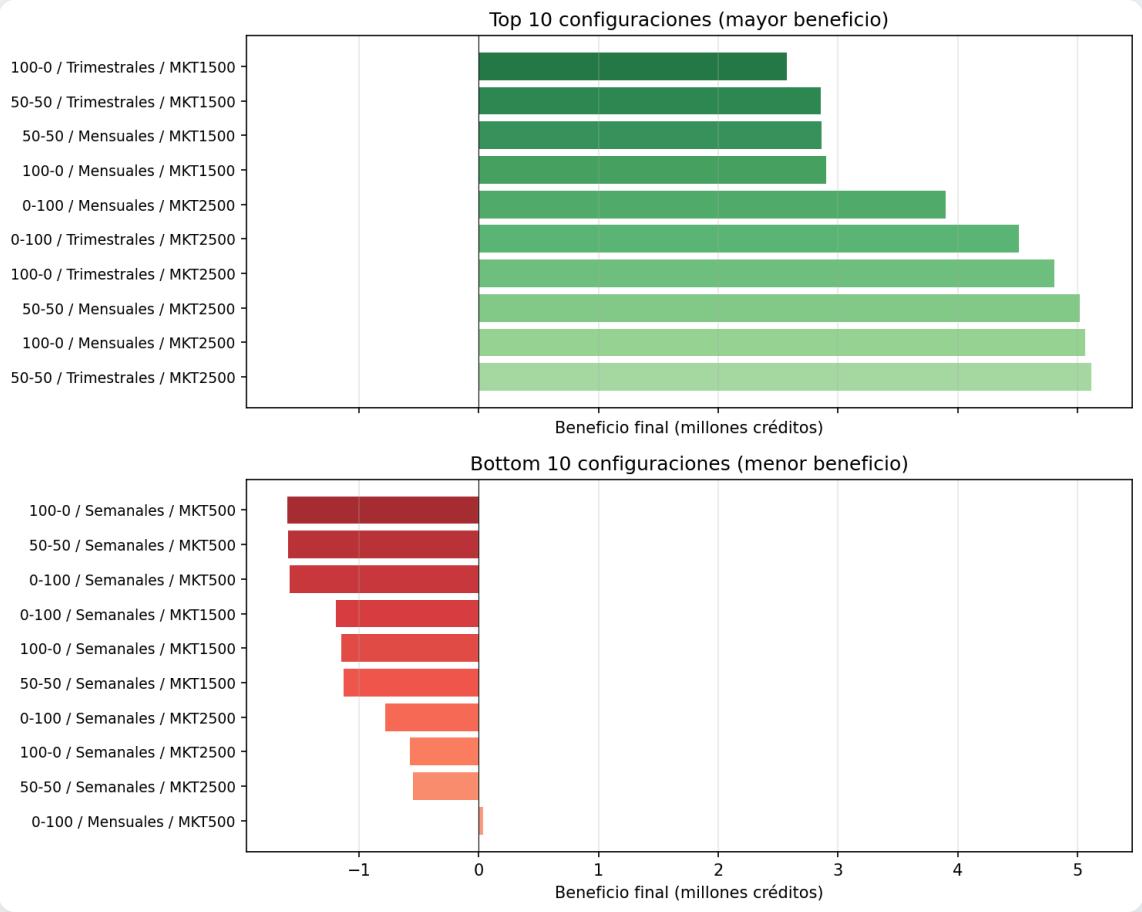
Resultados Globales — Beneficio Neto a 10 Anos

media de 5.000 corridas por configuracion



■ Verde = ganancia ■ Rojo = perdida valores en creditos

Las 10 Mejores y 10 Peores Configuraciones



💡 Las configuraciones con **Releases Semanales** dominan el fondo del ranking, sin importar el marketing ni el modelo de pago.

Hallazgo Critico: La Frecuencia de Releases lo Decide Todo

UTN.BA

Releases Semanales

0%

DE CORRIDAS ALCANZAN EQUILIBRIO

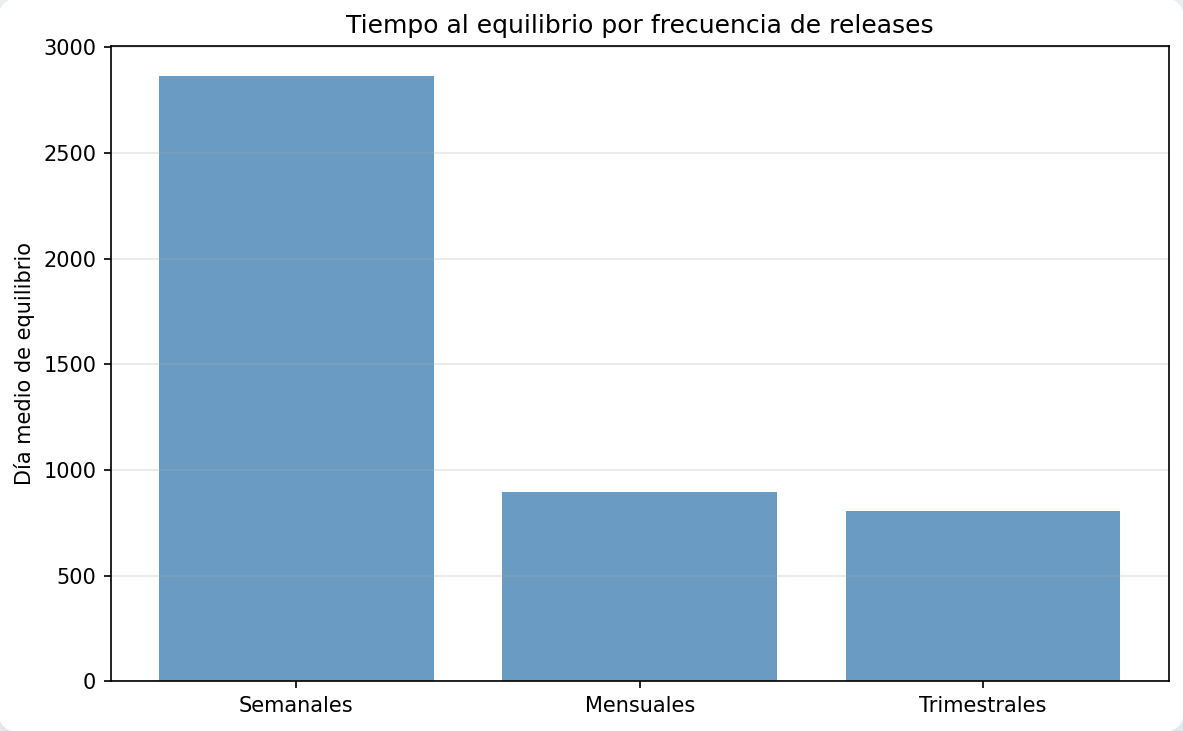
La inestabilidad destruye satisfaccion e impide la rentabilidad en *toda* configuracion evaluada. Beneficio medio: **−1.100.000 creditos**.

Mensual / Trimestral

74–100%

DE CORRIDAS ALCANZAN EQUILIBRIO

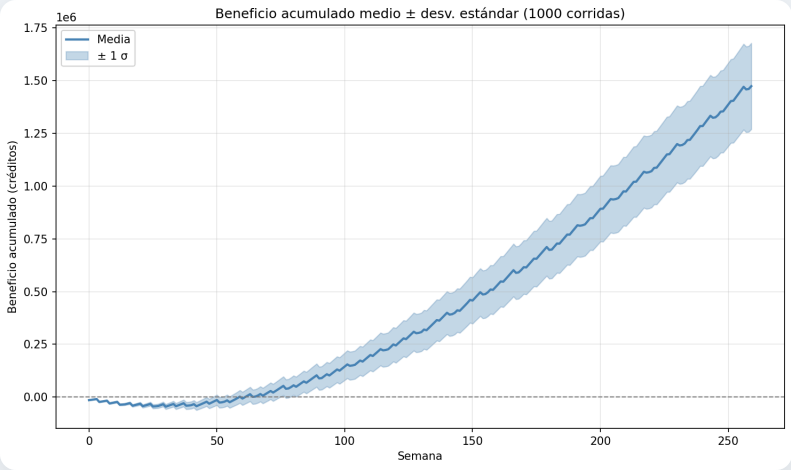
La plataforma estable permite ingresos recurrentes que superan los costos. Beneficio medio: **+2.300.000–2.600.000**.



Dia medio al punto de equilibrio segun frecuencia de release

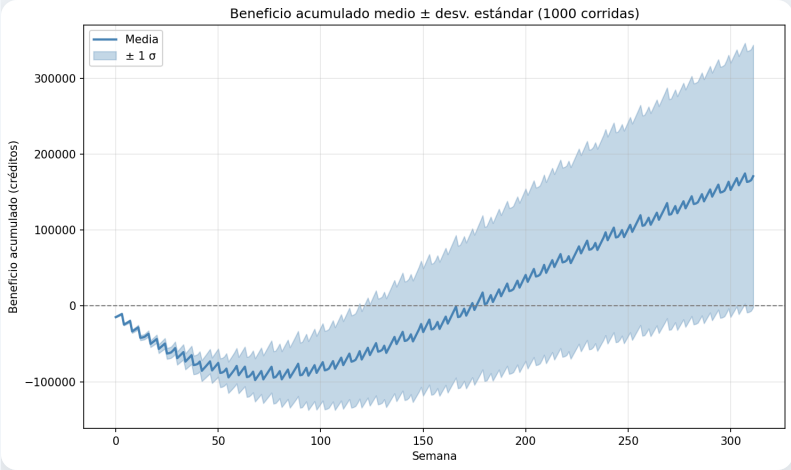
Zoom: Tres Casos Representativos

EQUILIBRIO MAS RAPIDO



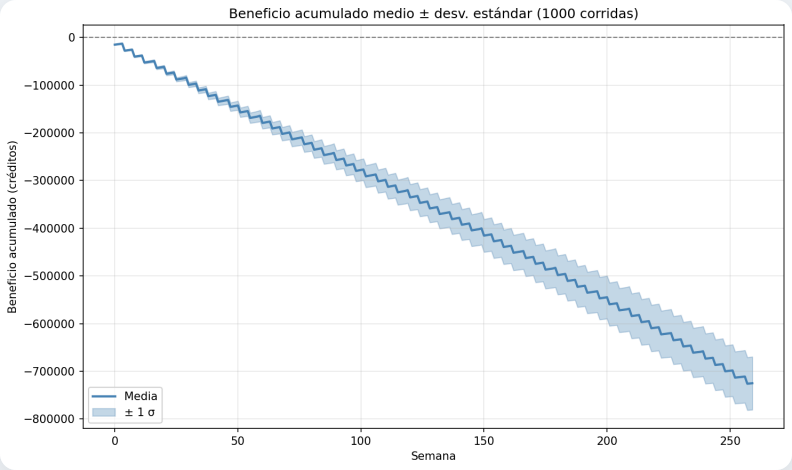
0-100 · Trimestral · MKT 2500 — dia ~433

COST-EFFECTIVE



50-50 · Trimestral · MKT 500 — dia ~1268

MENOS EFECTIVO VIABLE



100-0 · Semanal · MKT 500 — no alcanza eq.

Serie de beneficio acumulado · Media ± 1σ · 1.000 corridas · 5 años

Configuracion Recomendada: Cost-Effective

50-50 · Releases Trimestrales · Marketing 500

242k
CREDITOS DE BENEFICIO

90%
CORRIDAS CON EQUILIBRIO

~3,5 años
TIEMPO AL EQUILIBRIO

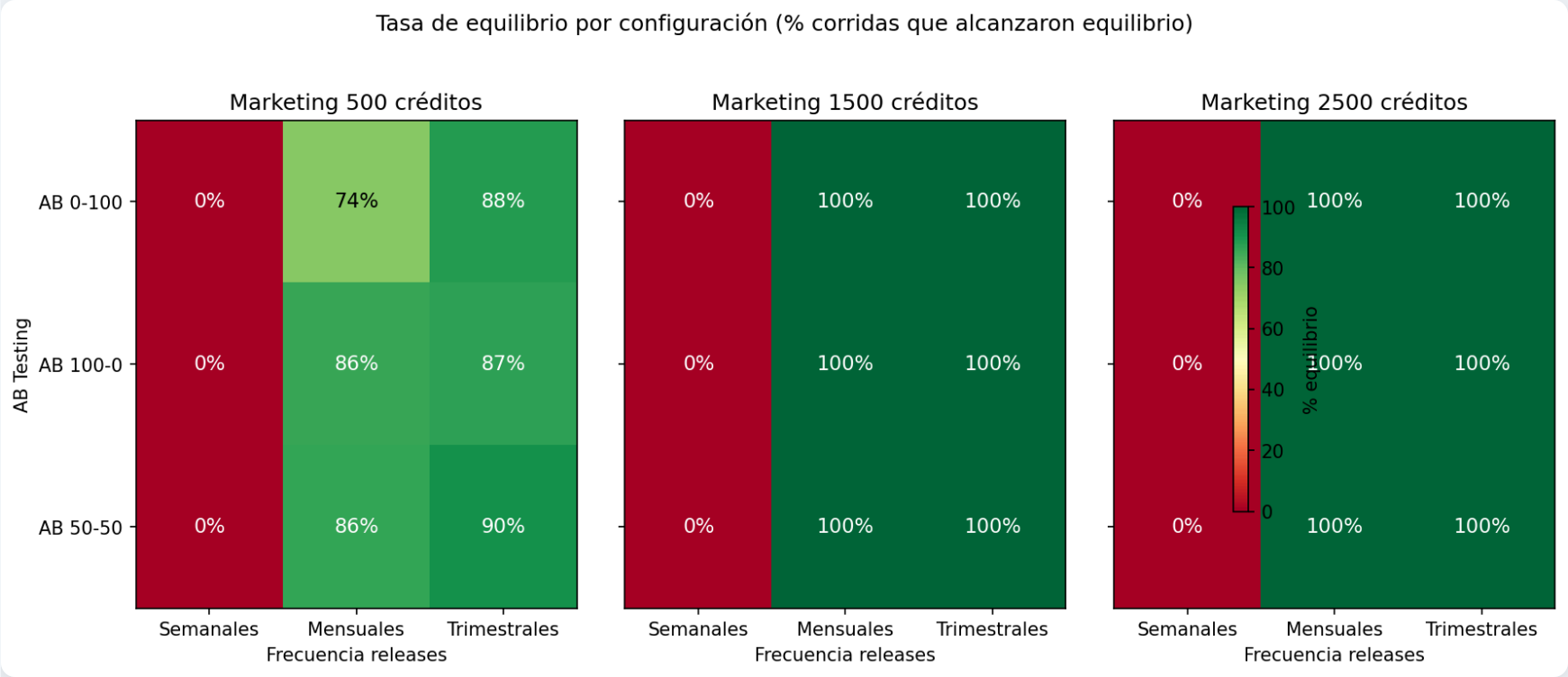
84,2%
SATISFACCION DE CLIENTES

¿Por que funciona a bajo costo?

- ✓ Solo 500 cr/mes de marketing: costo de adquisicion minimo
- ✓ Releases trimestrales garantizan estabilidad y evitan churn prematuro
- ✓ Modelo hibrido 50-50: entrada de caja (prepago) + recurrencia (suscripcion)
- ✓ Ingresos recurrentes compensan el crecimiento lento sin escala masiva

⚠ **Riesgo residual:** ~10% de escenarios no alcanzan equilibrio — requiere mayor tolerancia al plazo.

Tasa de Equilibrio por Configuracion (27 escenarios)

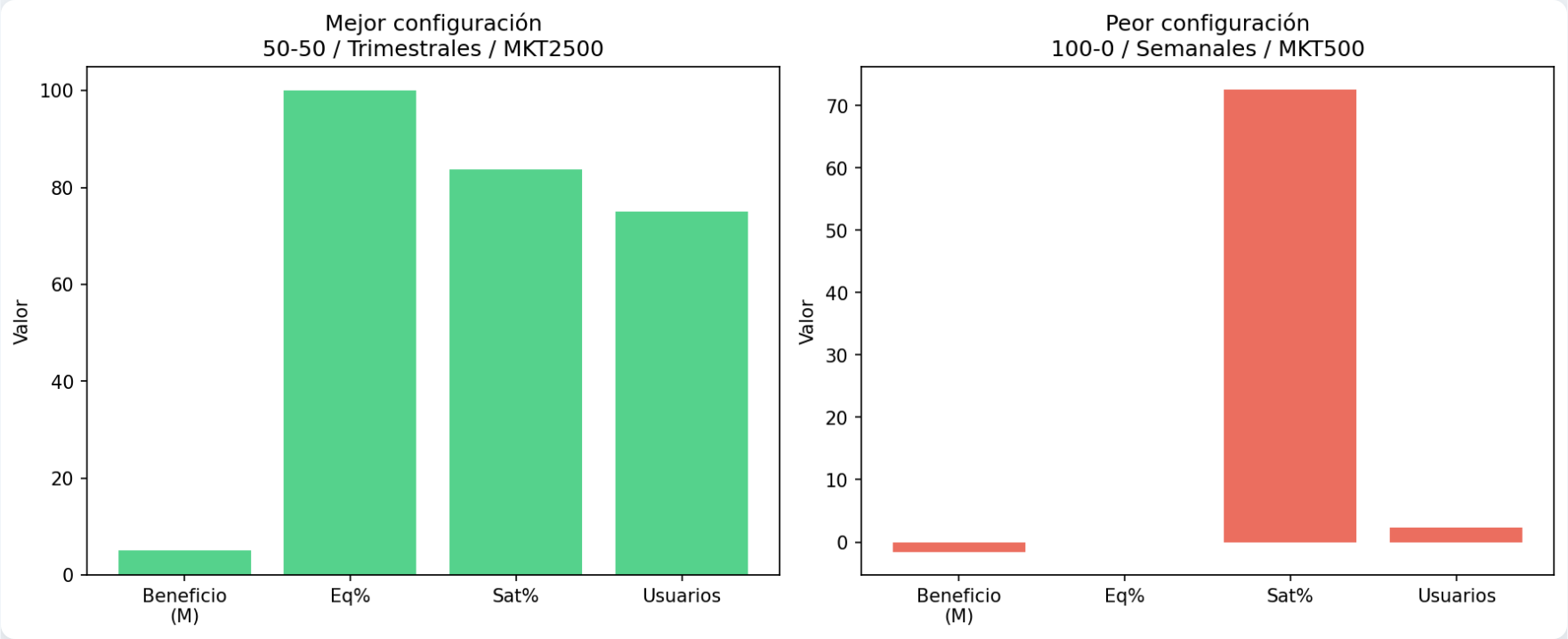


0%
Todas las configs con **Releases Semanales**

74–90%
No-semanales con **Marketing 500**

100%
No-semanales con **Marketing 1500+**

Brecha entre Mejor y Peor Configuracion



🏆 Mejor — 50-50 · Trimestral · MKT 2500

+5.116.487 cr.

vs

💀 Peor — 100-0 · Semanal · MKT 500

−1.598.935 cr.

Diferencia total: **6,7 millones de creditos**

Conclusiones

01

Releases semanales = inviabilidad garantizada

0% de corridas alcanzan equilibrio. La inestabilidad repetida destruye valor en *todas* las configuraciones, sin importar marketing ni modelo de pago.

02

Mensual o Trimestral: 74%–100% de viabilidad

La estabilidad operativa es mas determinante que el modelo de negocio. Cambiar de semanal a trimestral aporta en promedio **+3,7M creditos**.

03

El mix 50-50 maximiza el beneficio

El modelo hibrido equilibra entrada inicial (prepago) con recurrencia (suscripcion). Mejor config: **+5,1M creditos**, equilibrio en 100% de corridas.

04

Trade-off marketing: velocidad vs riesgo

Mayor inversion acelera el equilibrio (MKT 2500 → ~1,3 años vs MKT 500 → ~3,5 años), pero MKT 500 alcanza 90% de viabilidad con costo minimo.

Mensaje clave: la calidad operativa (frecuencia de releases) supera en importancia a la estrategia comercial.

¿Preguntas?

Claudio Sonntag · Ariel Pacay · Alison Reynoso